同济大学 TONGJI UNIVERSITY | 土木工程学院 COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING

高应变率下钢框架梁柱节点力学性能研究

从材料耦合效应到节点动力承载力

魏叶云 · 博士学位论文答辩

指导教师：赵宪忠教授　闫伸副教授

同济大学 · 土木工程学院

原稿报告日期：2026.10.08

高速加载既改变材料抗力，也改变控制失效模式

材料层面　强化随塑性变形演化；断裂率效应依赖应力状态。

节点层面　材料率效应、结构惯性与局部损伤共同决定响应。

计算层面　先判定动力失效模式，再进行分模式承载力修正。

不能用一个与构造和失效模式无关的DIF概括全部动力效应

依据：论文摘要；第7章

三个研究缺口，构成从材料到节点的研究任务

01

全过程强化

传统解耦率效应，难以描述DIF随塑性变形的演化。

02

耦合断裂

应变率与应力状态之间的耦合作用，及其微观依据不足。

03

节点计算

高速试验与动力内力识别不足，实用抗弯计算方法待完善。

材料模型、节点试验与计算方法必须逐级衔接

依据：论文第1章1.4—1.5节

宏微观证据与节点验证，共同支撑实用计算

- **材料试验** 宽应变率拉伸 · 六类应力状态 · SEM/EBSD
- **模型建立** SD-DIF · CD-LMVGM
- **节点验证** 三类连接静载/冲击试验 · 显式有限元
- **工程计算** 数据库 · 模式判别 · 分模式DIFM

材料模型进入节点分析，节点机理反过来约束计算形式

依据：论文第1章技术路线与章节结构；研究链为本次汇报整理

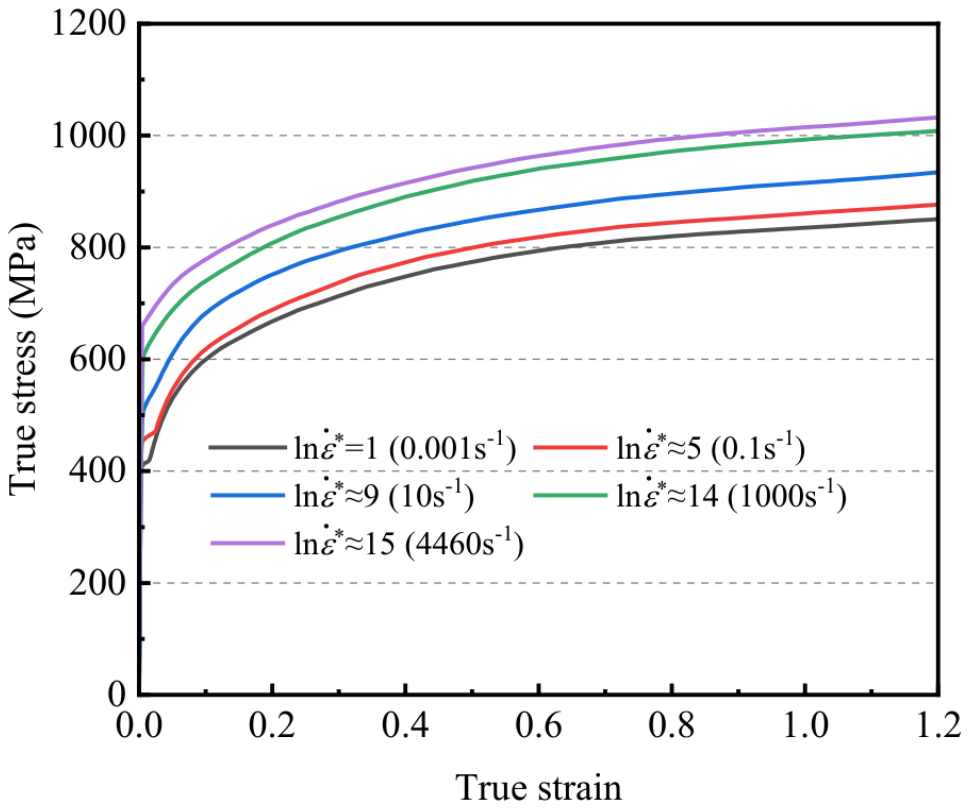
材料强化：
DIF具有变形历程依赖性

科学问题

同一应变率下，动力强化能否用恒定系数描述？

SD-DIF：将塑性应变纳入动力强化描述

宽应变率试验为全过程强化提供共同基准



低、中、高应变率装置衔接

最高目标应变率：5000 s^{-1}

单轴实测最高：约4460 s^{-1}

全过程响应重建

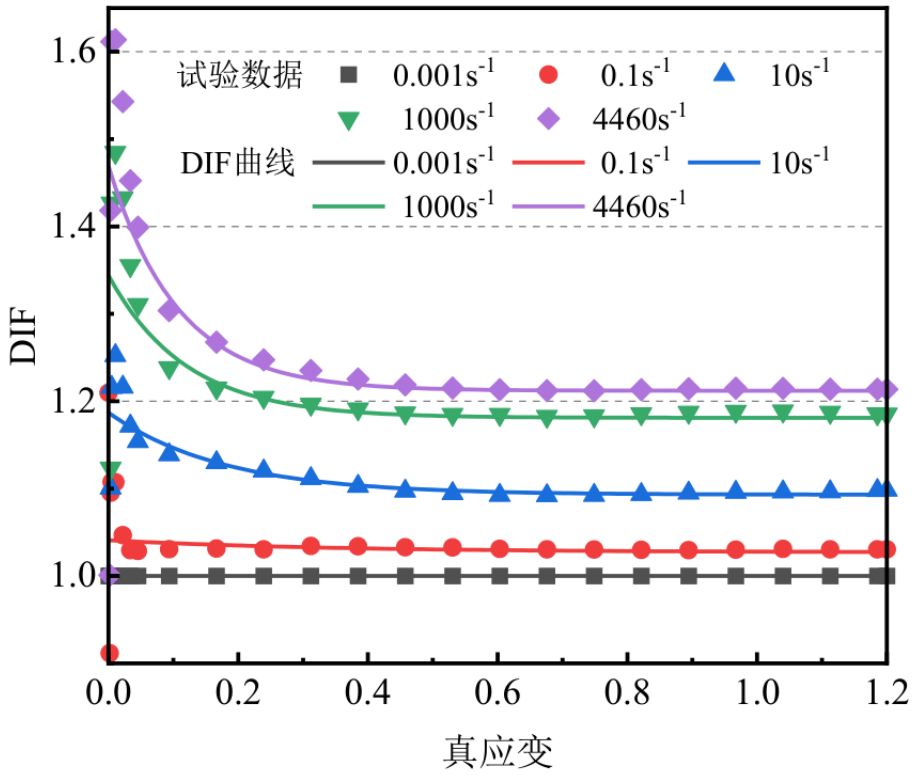
基于试验处理与真实曲线，

比较各塑性变形阶段的强化。

目标加载速率与试件实测应变率应分别标注

依据：论文第2章2.2—2.3节；原答辩第19页

DIF随塑性应变先小幅上升，随后降低



直接证据

同一速率下，
DIF仍随变形发展。

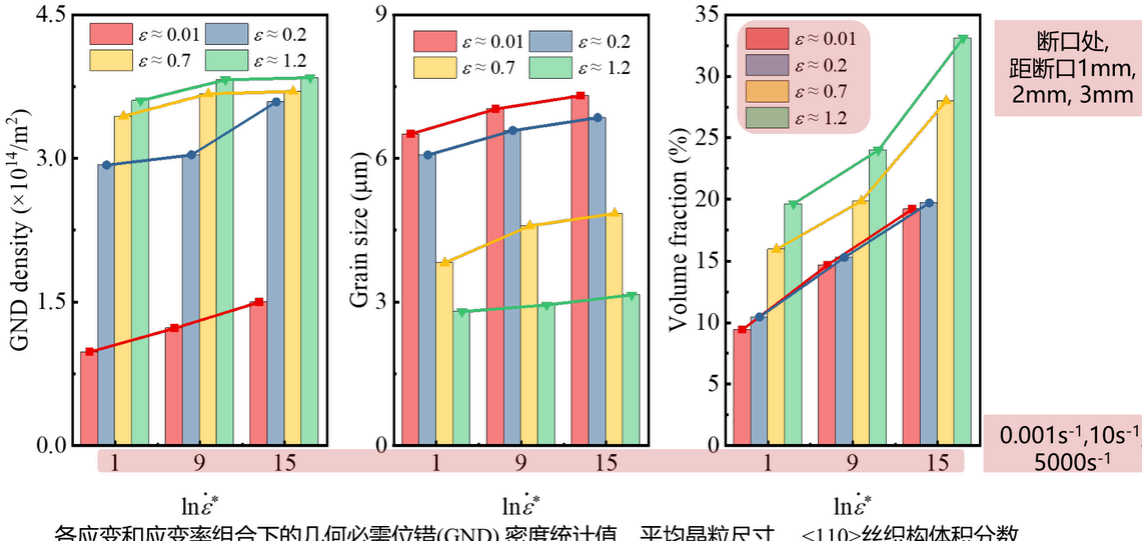
模型需求

应变率效应与塑性应变
需要耦合描述。

固定DIF会掩盖材料在不同变形阶段的动力增益差异

依据：论文第2章2.3节；曲线取自原答辩第22页

位错、晶粒与织构的竞争协同解释强化演化



各应变和应变率组合下的几何必需位错(GND)密度统计值　平均晶粒尺寸　<110>丝织构体积分数

位错增殖

改变动态强化水平

晶粒演化

改变晶界强化贡献

织构贡献

〈110〉//RD组分演化

微观表征为应变依赖性提供机制支撑，而非额外经验放大

依据：论文第2章2.5节；原答辩第19页

SD-DIF用三个参数描述应变率—应变耦合

静力基准本构 × 应变依赖动力增大系数

$$DIF = 1 + c_1[\exp(-c_2 \ln \varepsilon^* \cdot \varepsilon) + c_3] \ln \varepsilon^*$$

3个独立参数：c_1、c_2、c_3

保留静力曲线基础，将全过程动态塑性描述输入节点分析。

用简洁的耦合形式描述全过程动力强化

依据：论文式(2.20)、表2.5（PDF76页）；公式为可编辑Office Math

跨钢种验证检验全过程DIF预测能力

5.60%

DIFy预测RMSE

屈服强度动力系数

4.38%

DIFu预测RMSE

抗拉强度动力系数

4.70%

DIFavg预测RMSE

平均动力系数

验证对象：Q235、Q355、Q460、S690、S960

三个误差对应不同预测对象；适用性限定于所验证的数据与材料

依据：论文第2章2.4.2节、第7章结论

动态断裂：率效应的方向取决于应力状态

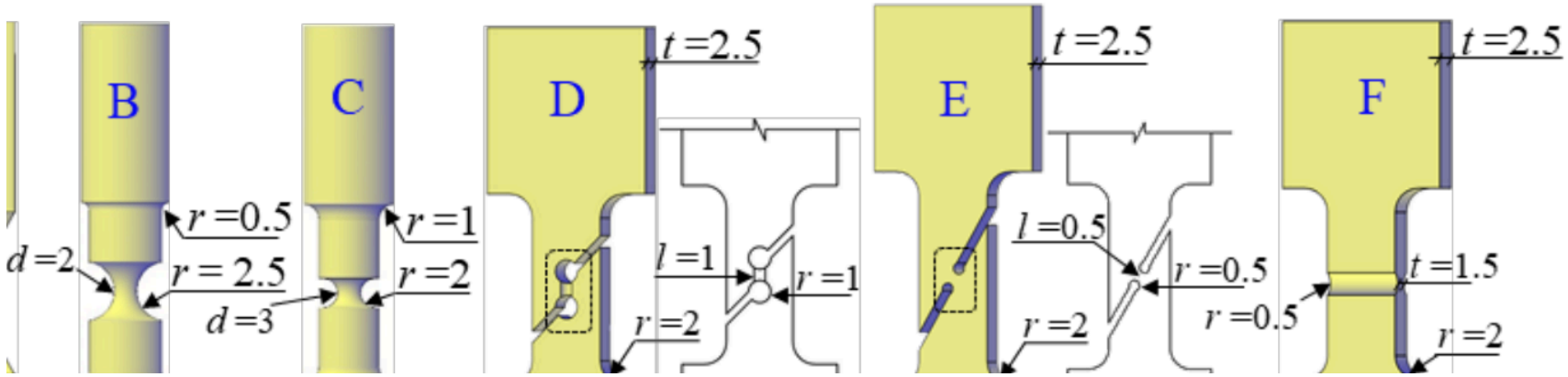
科学问题

为什么提高加载速率，可能增强也可能削弱断裂延性？

统一描述拉伸与剪切主导状态的不同率效应

五种应变率与六类应力状态构成试验矩阵

A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)



拉伸主导

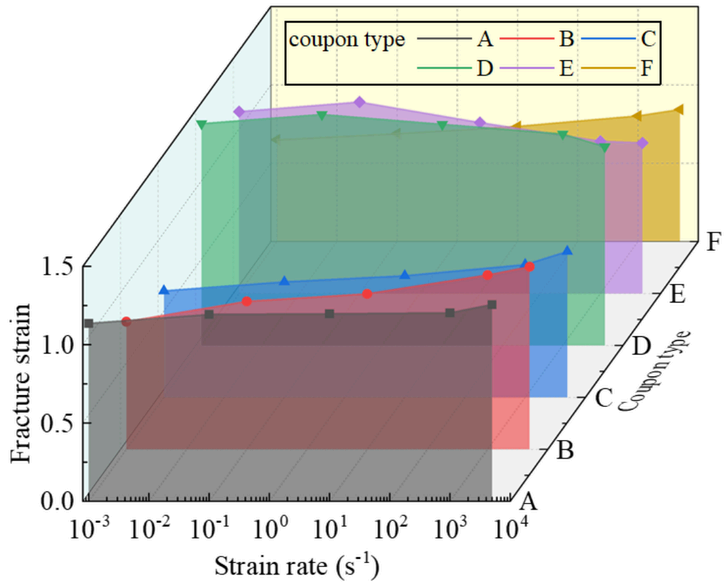
A单轴 · B/C多轴 · F平面应变

剪切相关

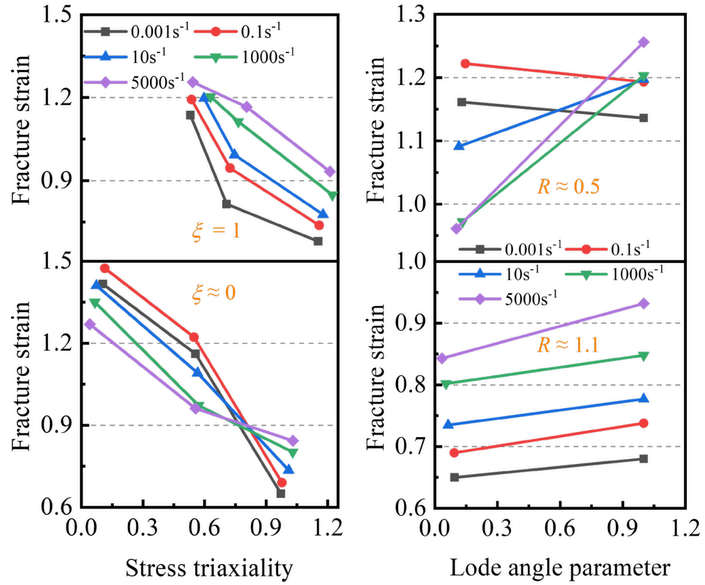
D纯剪切 · E拉剪复合

识别断裂应变、应力三轴度R与Lode参数ξ，以状态覆盖支撑模型

拉伸与剪切主导状态的断裂率效应方向不同



各应力状态下断裂应变的应变率效应



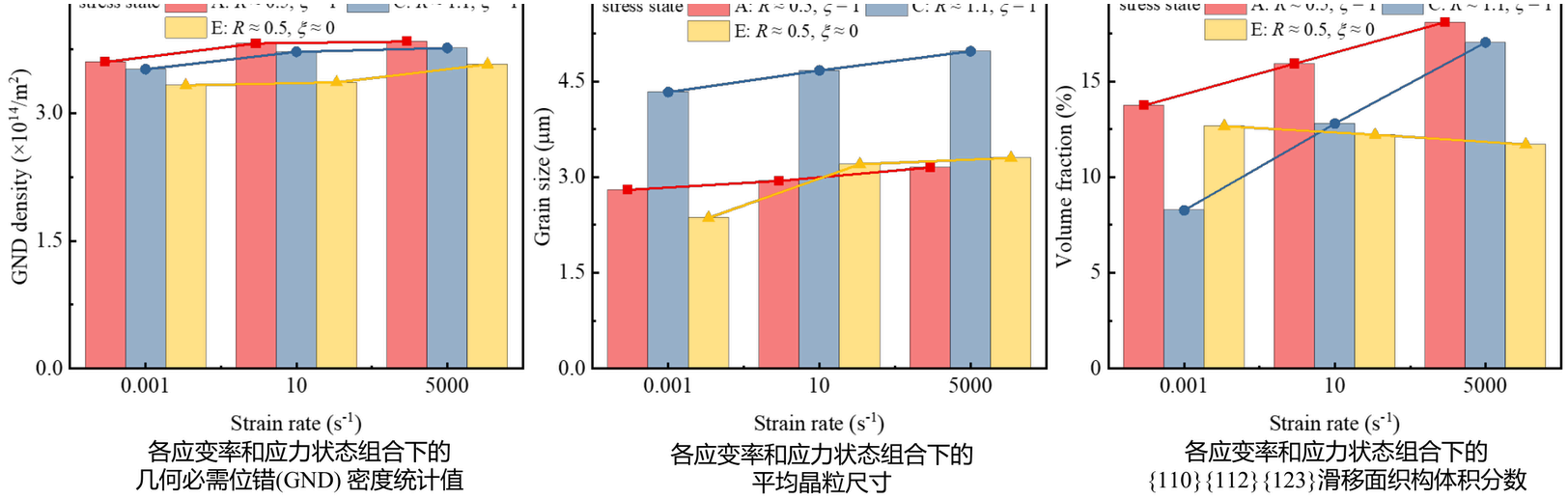
各应变率下断裂应变的应力状态效应

A/B/C/F：总体呈正应变率效应

D/E：高应变率下可降低断裂应变

断裂应变的绝对水平，与相对静力基准的动力系数DFFS必须区分

微观组织演化支撑应变率—应力状态耦合



各应变率和应力状态组合下的几何必需位错(GND) 密度统计值

各应变率和应力状态组合下的平均晶粒尺寸

各应变率和应力状态组合下的{110}{112}{123}滑移面织构体积分数

- 应变率提高，位错密度增加，降低延性；晶粒尺寸增加，增强延性；

SEM断口形貌 + EBSD组织演化：位错、晶粒与滑移面织构共同作用

综合指标ζ的变化趋势，与宏观DFFS总体一致。

微观一致性用于解释耦合行为，不将相关性夸大为唯一因果

CD-LMVGM保留应力状态基准，并耦合率效应

静力LMVGM × 应变率—应力状态耦合DFFS

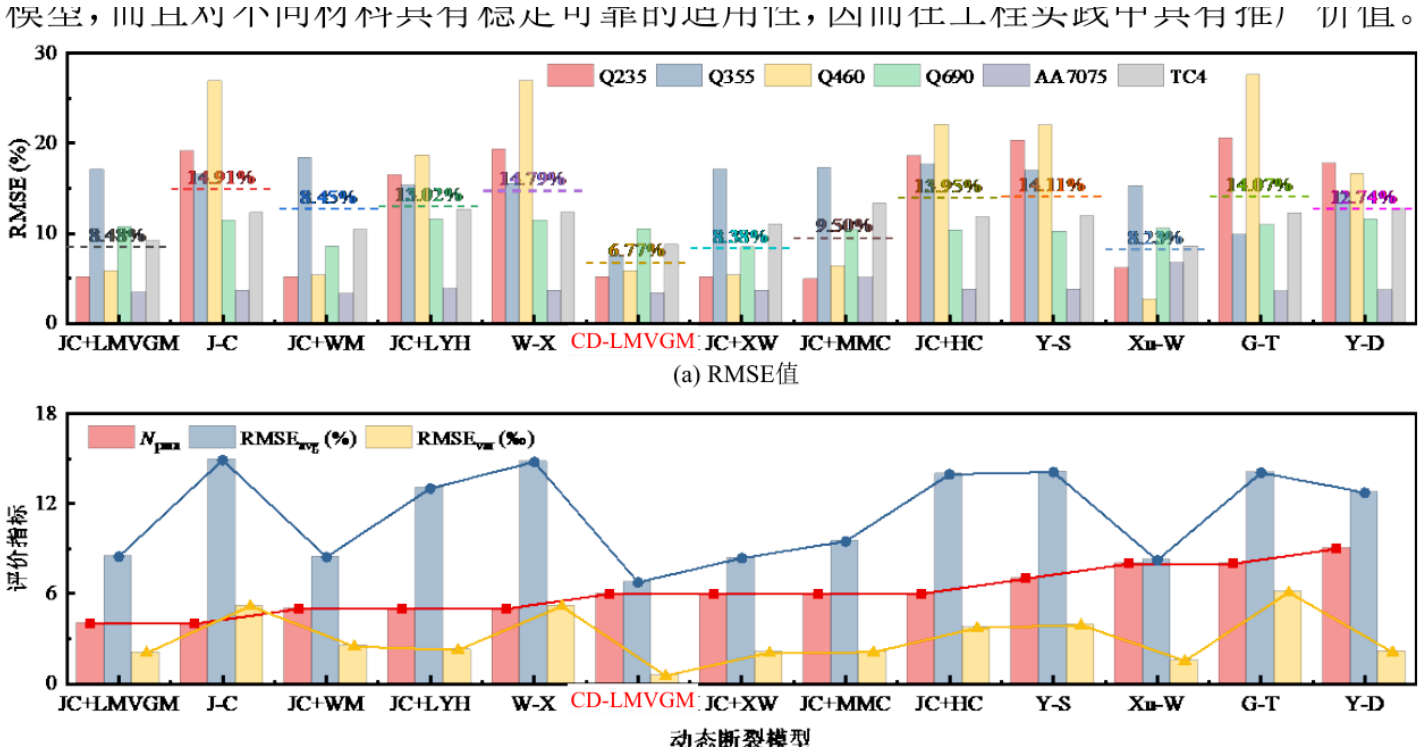
$$\varepsilon_f = \alpha \exp(-\beta R + \gamma \xi)\left[1 + (\mu R + \lambda \xi + \eta) \ln \varepsilon^*\right]$$

6个独立参数：α、β、γ、μ、λ、η

μR + λξ + η决定率敏感性，可以描述正、负应变率效应。

按论文更新：DFFS含η项，不能沿用原稿5参数版本

六种材料验证支持模型的跨材料适用性



6.77%

六种材料RMSE均值

Q355：7.45%

6个独立参数

Q235/Q355/Q460/Q690
7075铝合金 · TC4钛合金

本研究Q355数据误差与跨材料均值分开报告，避免混用验证范围

材料模型提供节点动力塑性与断裂的输入

材料尺度

SD-DIF：全过程动态强化

CD-LMVGM：局部动态断裂

节点尺度

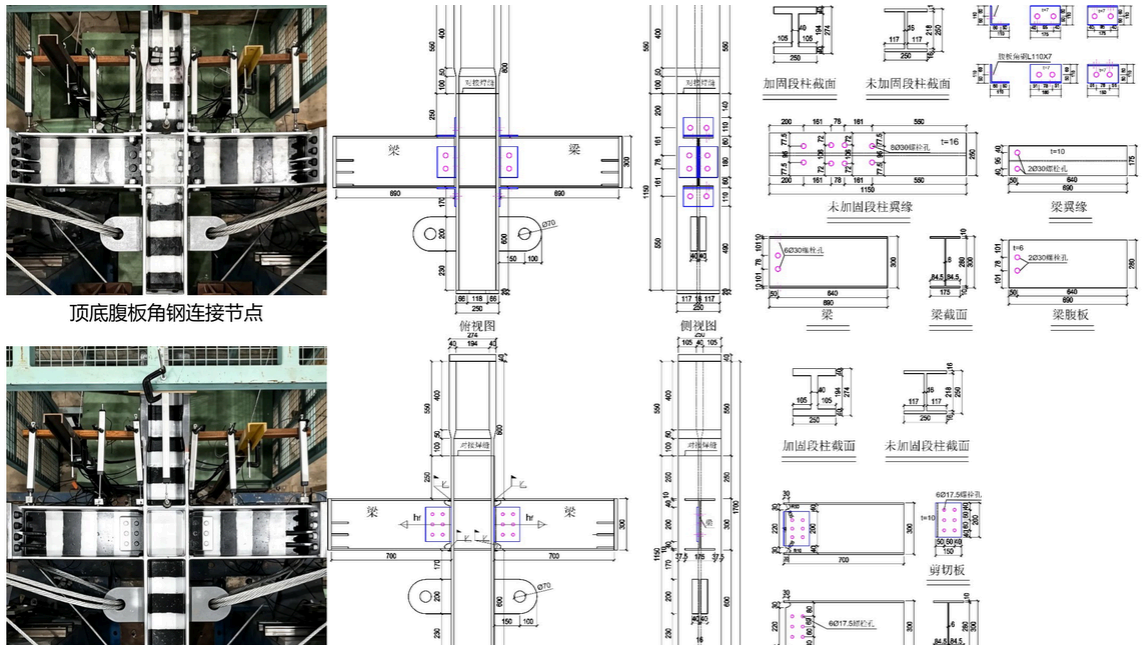
弯矩—转角响应

主要破坏位置与损伤演化

试验对照 → 检验模型可靠性

材料层面成立后，还需在节点层面接受检验

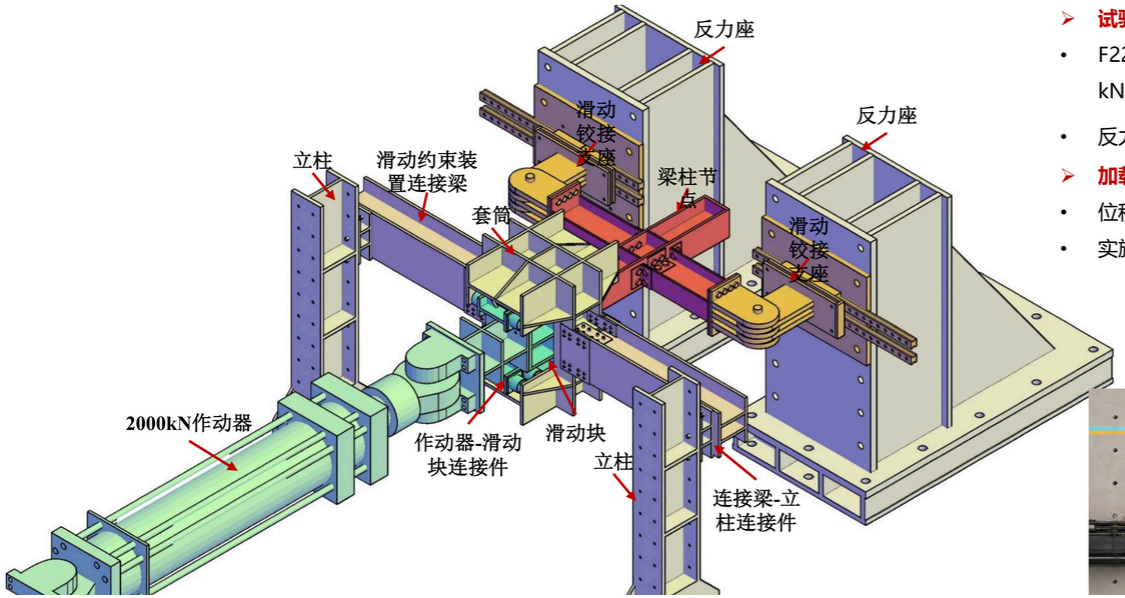
统一子结构与边界，使三类连接能够直接比较



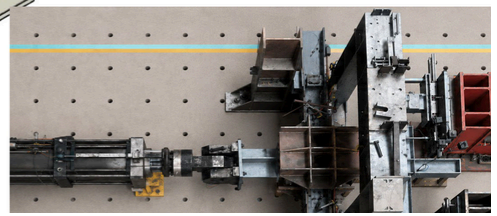
端板：板栓相对强弱 | 角钢：多组件协同 | 栓焊：主次路径转换

比较基准统一，差异才能归因于连接构造与传力机制

静载与高速冲击试验共同识别节点动力效应



- **试验装置**:
  - F22450b-0Y多功能电液伺服作动器，吨位2000 kN，行程±500 mm
  - 反力座及套筒约束装置
- **加载方案**:
  - 位移控制，加载速率为2 mm/min
  - 实施三级预加载，每级位移增量为1.0 mm

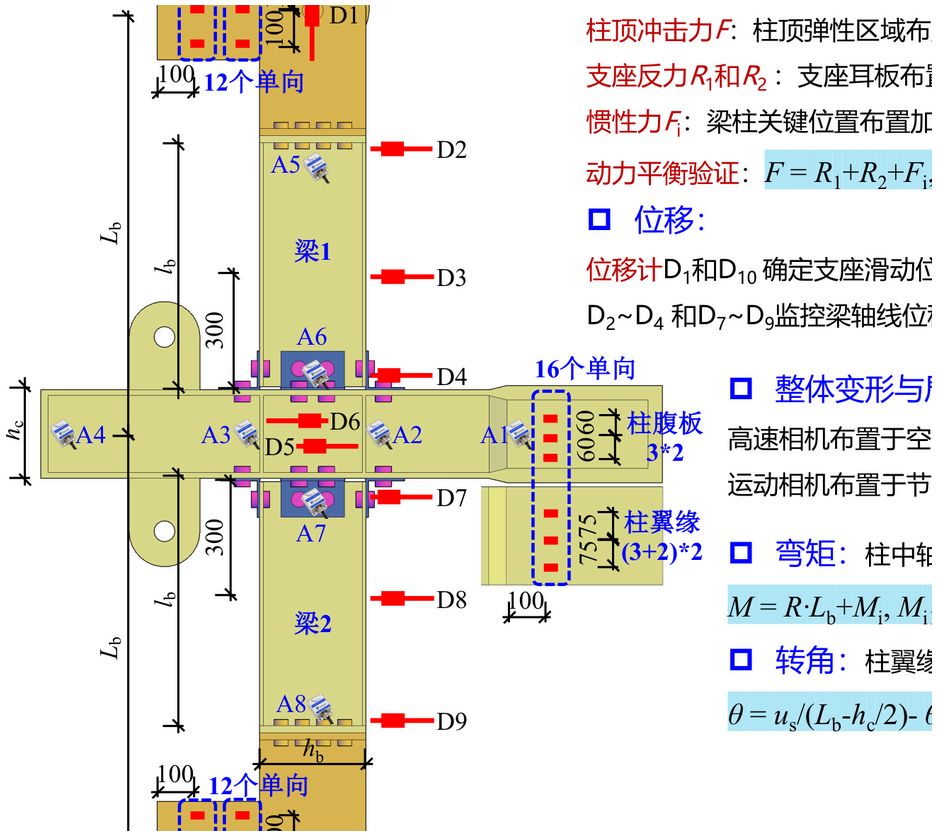


准静力基准：弯矩—转角　　冲击测量：力、反力、加速度、位移

高速摄影：整体变形、起裂位置及损伤后传力路径

静动力对照需要共同的受力定义与响应识别方法

冲击力不能直接替代节点动力内力



整体动力平衡

$F = R_1 + R_2 + F_i$

节点弯矩识别

反力矩 + 惯性力矩

节点转角识别

相对位移与梁弹性转角修正

动力承载能力必须建立在含惯性项的内力识别上

应力波传播、整体运动与支反力依次建立

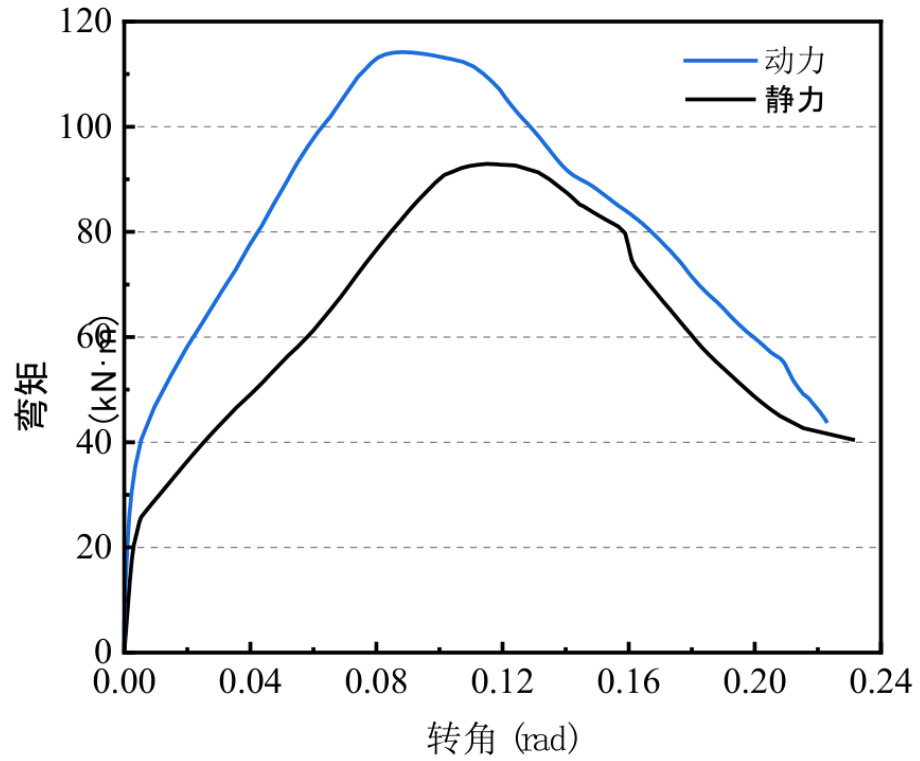
应力波传播 局部冲击输入先到达连接区域

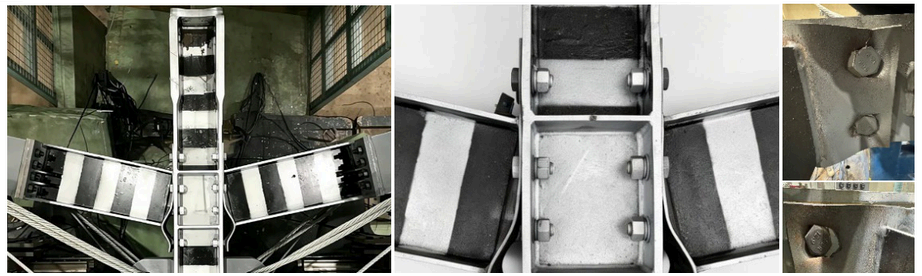
整体运动建立 构件惯性参与瞬时动力平衡

支座反力形成 传力体系逐步发展为整体响应

响应信号的时序差异，解释了内力识别为何必须含惯性

端板节点：动力强化与孔边损伤共同演化





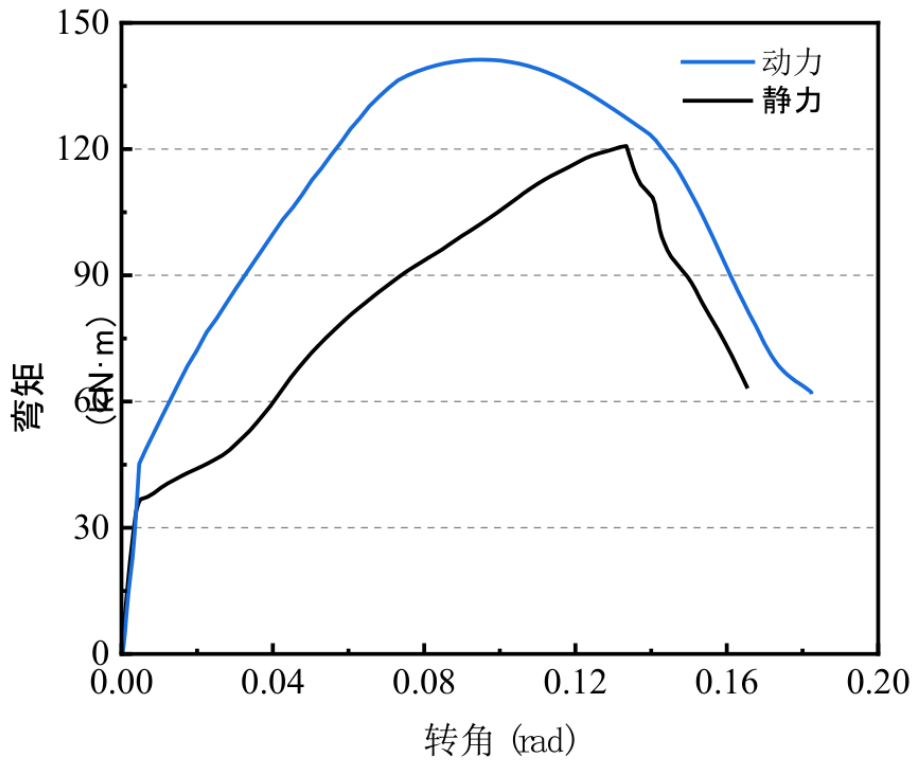
静动力共性

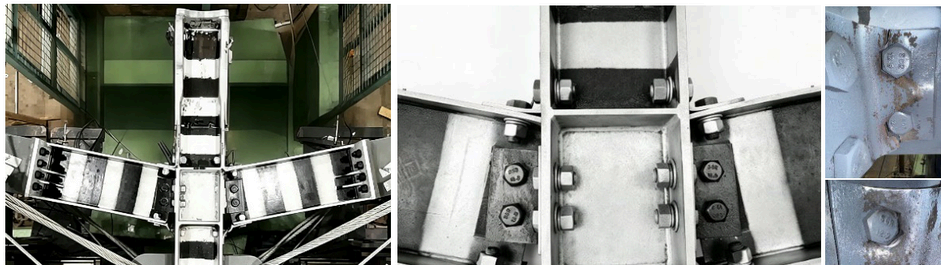
受拉端板弯曲，
外排螺孔边起裂。

板件塑性与净截面损伤竞争

峰值承载强化，不代表峰后损伤被消除

角钢节点：滑移与多组件协同决定传力





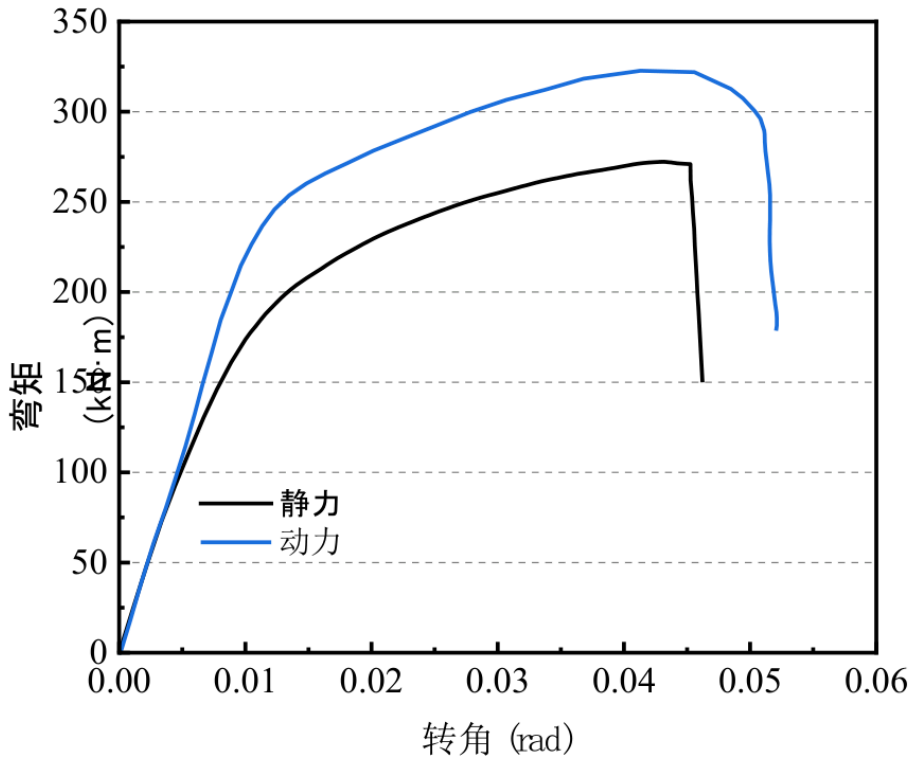
翼缘角钢传递主要弯矩

界面滑移、角钢弯曲，
以及螺栓拉剪共同参与。

损伤后剩余组件重分配内力

多组件协同，不能只用单一组件强度解释动力响应

栓焊混合节点：翼缘损伤触发主次路径转换





初始：翼缘焊接主传力

受拉翼缘损伤后，
内力转向腹板连接。

剪切板—螺栓体系继续承载

识别损伤后的剩余传力，比仅识别首次破坏更完整

三类节点均强化，但转动能力未同步提高

约23%

端板螺栓连接

动力峰值弯矩增幅

约18%

顶底腹板角钢连接

动力峰值弯矩增幅

约16%

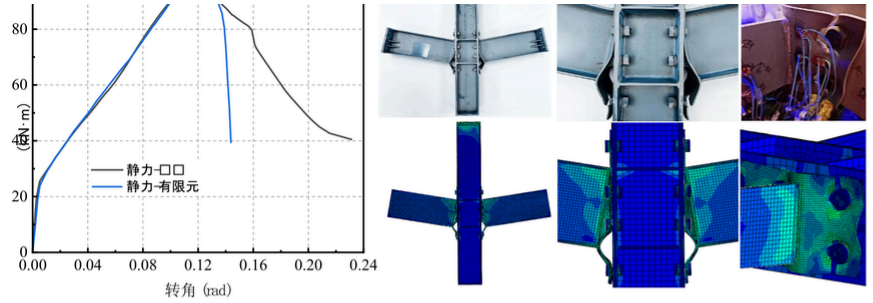
栓焊混合连接

动力峰值弯矩增幅

承载力、峰值/极限转角与损伤后剩余传力，应分别评价。

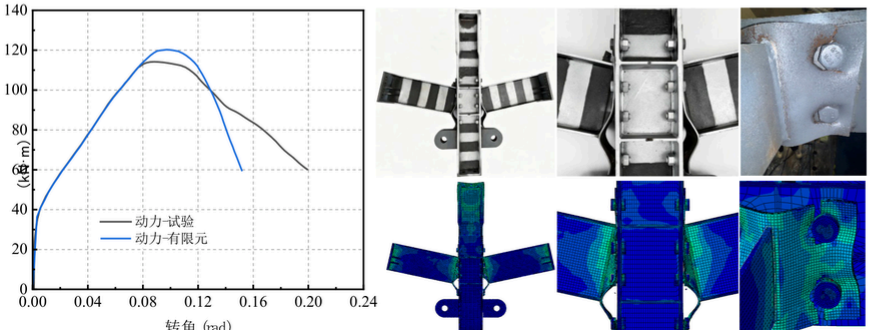
比较对象限定为所测试节点，相对各自静力结果；不是通用设计系数

试验校核后的显式模型用于解释动力机制



(a) 节点静力弯矩-转角曲线

(b) 节点静力破坏模式



材料描述

SD-DIF

CD-LMVGM

验证对象

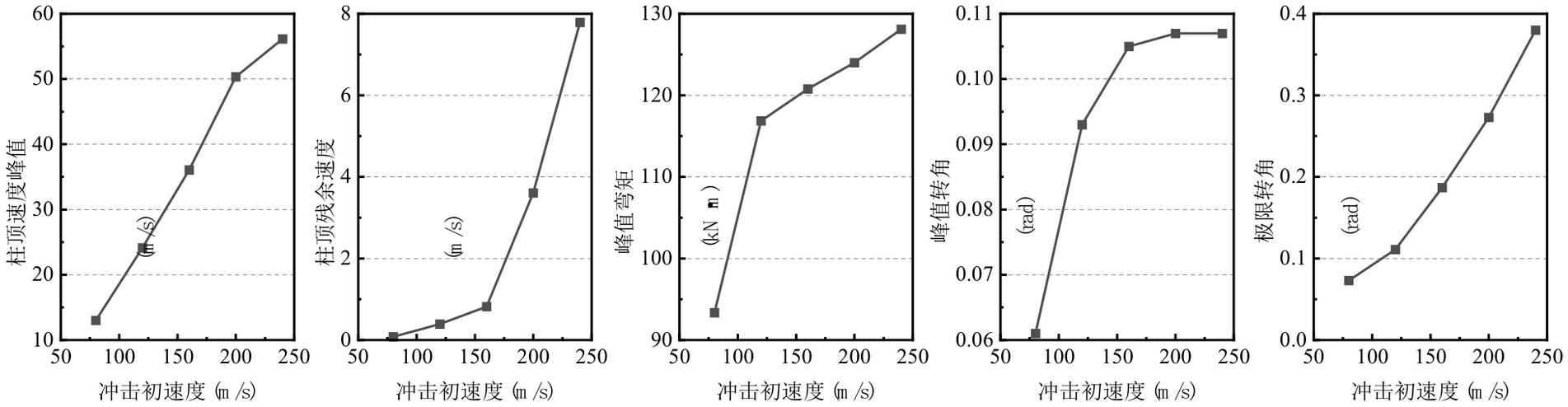
弯矩—转角曲线

主要控制破坏位置

峰后局部断裂仍有偏差

参数研究依托经验证的模型，同时保留峰后响应预测局限

冲击输入增加，承载增益趋缓而损伤继续发展

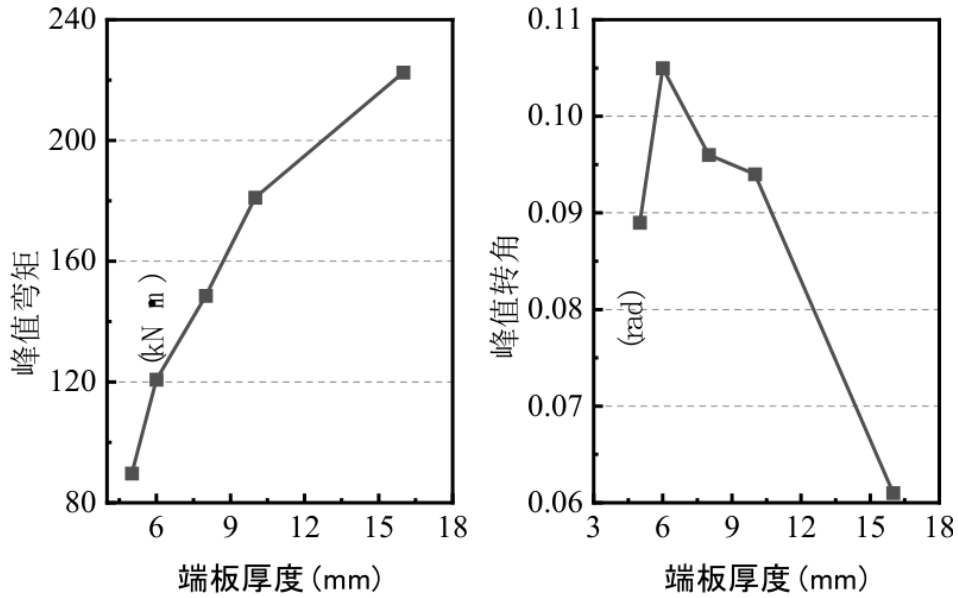


峰值弯矩增幅趋缓；极限转角、裂纹与残余运动继续发展

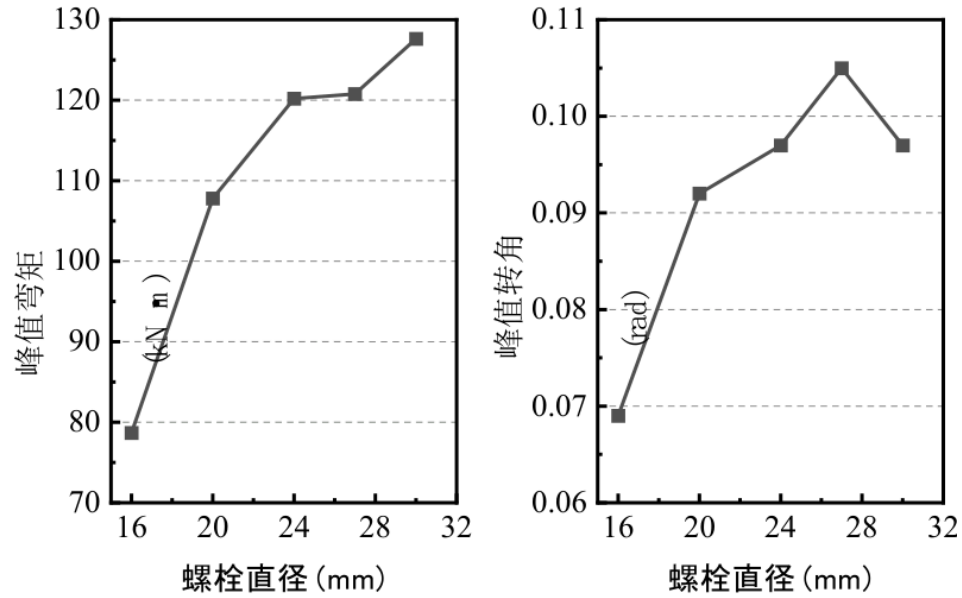
初期强化逐渐被局部损伤抵消，新增输入更多转化为变形与损伤。

高能量输入不等于按比例增加可利用峰值抗力

端板—螺栓相对强弱决定强化如何兑现



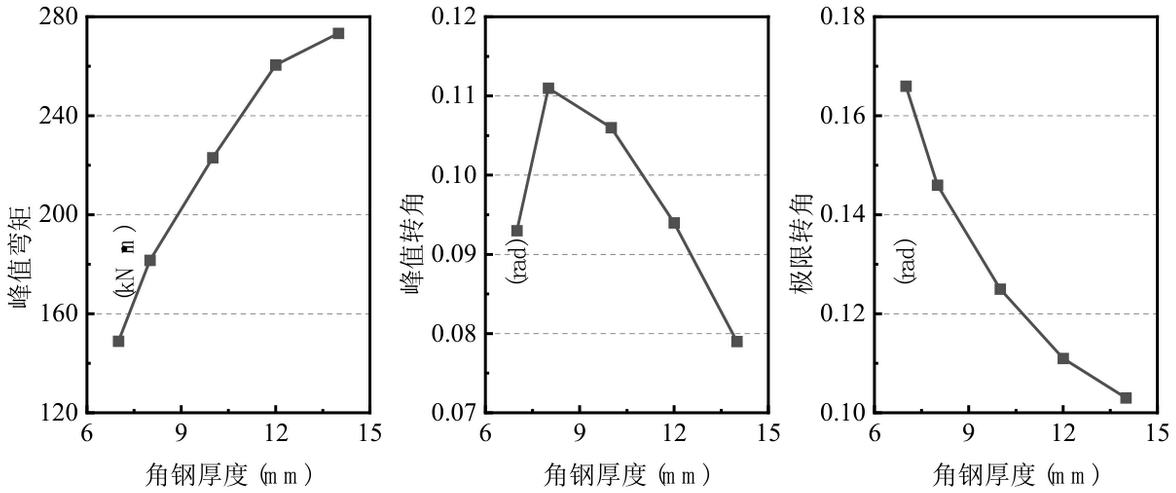
端板增厚：峰值提高，
转角与张开量总体降低。



螺栓改变：薄弱部位与
控制失效模式发生变化。

动力承载取决于组件匹配，而非某个组件越强越好

角钢增厚提高峰值，却可能降低变形能力

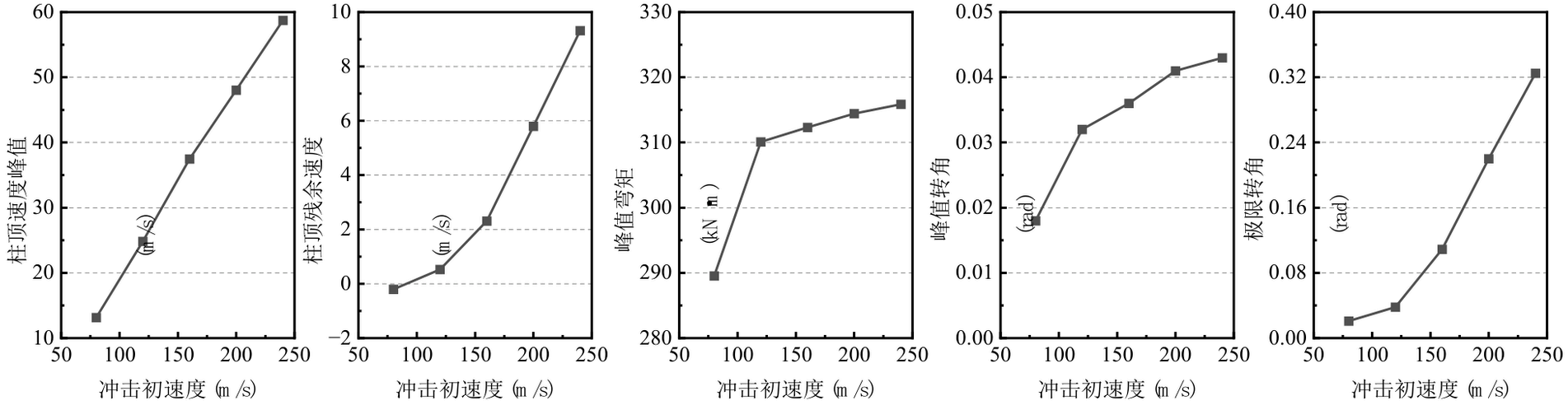


峰值弯矩总体提高，极限转角降低

孔边开裂受到抑制，同时传力与变形模式发生调整。

角钢厚度的设计取舍，应同时考察抗力与转动能力

栓焊节点在翼缘破坏后转由剩余连接传力



翼缘主路径受损后，腹板连接接替部分传力

峰值增幅受限，但转角与残余运动随输入继续增加。

主传力路径损伤后，剩余路径决定后续响应

三类节点共享“强化—损伤—重分配”的演化链

初始动力强化 材料率效应 + 局部惯性约束

局部损伤累积 截面削弱抵消部分承载增益

峰后内力重分配 原主路径退化，剩余组件接替

共性演化链连接材料行为、节点响应与工程计算

实用计算：先判动力模式，再修正承载力

工程问题

如何把复杂动力效应转化为具有力学含义的计算步骤？

研究对象限定为外伸端板螺栓连接节点

77种基本构造形成462组静动力工况

77

基本节点构造

端板、螺栓与布置参数变化

385

动力工况

每构造5组动力加载

77

准静力工况

每构造1组，提供Mu,s基准

静力工况提供同构造基准，动力工况确定相对修正DIFM。

462 = 77准静力 + 385动力，不能写成462组动力样本

按基本节点分组，避免同构造跨训练与验证

62个构造

310组动力样本

模型建立与参数回归

15个构造

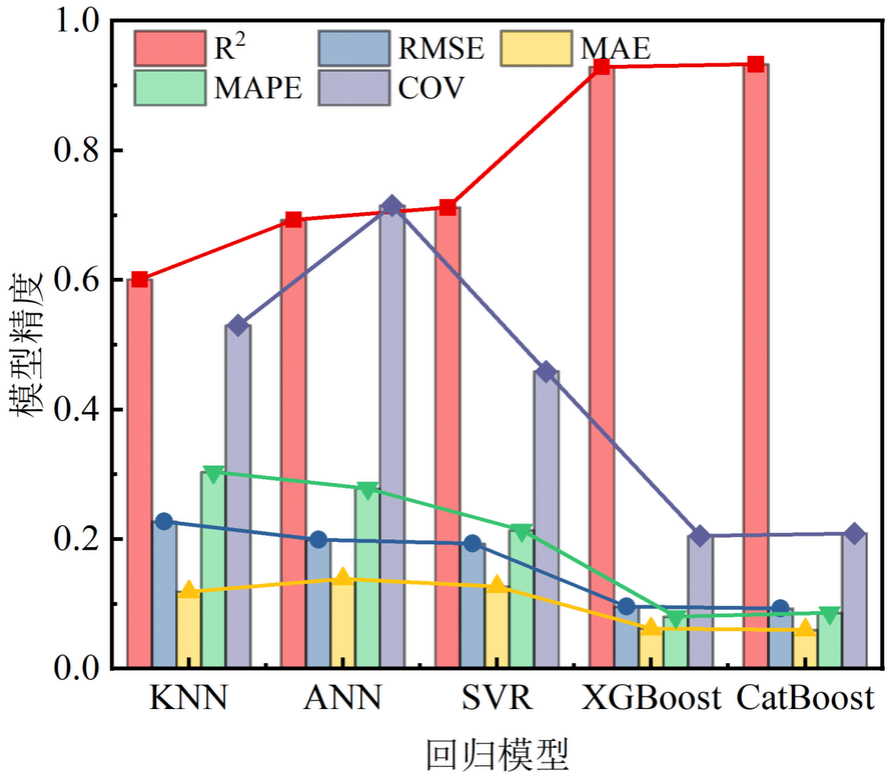
75组动力工况

未参与训练的独立构造验证

同一构造的不同速率样本，保持在同一数据分组。

独立验证为有限元节点验证，并非新增外部动力试验。

CatBoost识别DIFM的多参数非线性规律



$R^2 = 0.933$

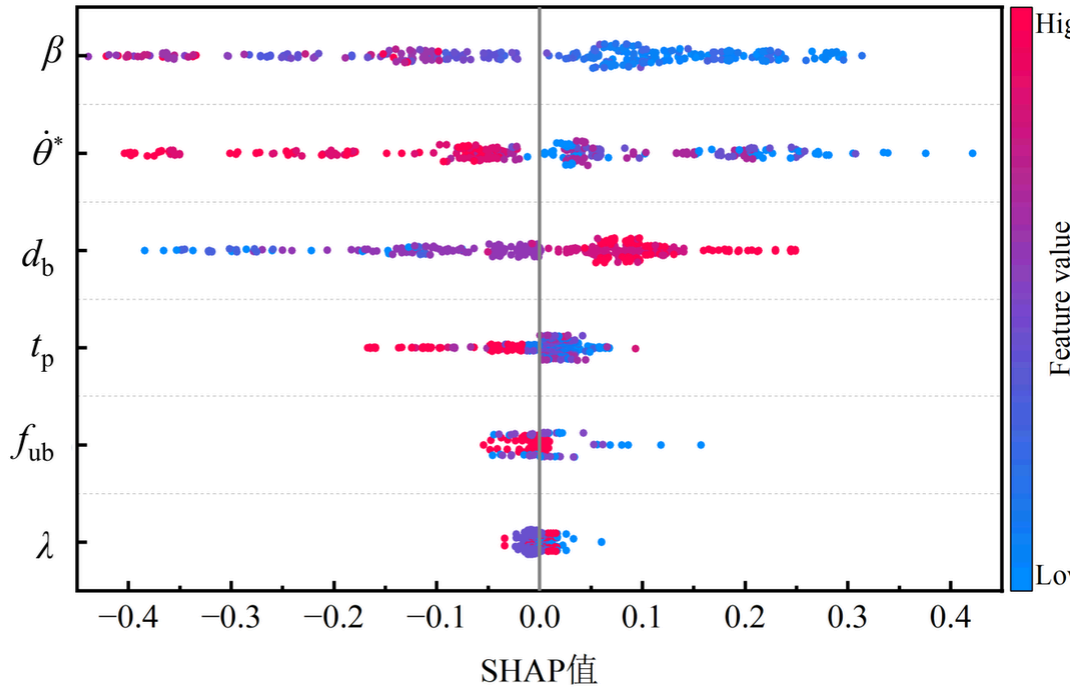
CatBoost测试集DIFM预测

模型的作用

识别主要变量及交互关系，
再压缩为可解释的工程公式。

机器学习回归精度不等于完整实用计算流程精度

加载速率与β共同决定动力强化和模式迁移



加载速率

表征外部动力水平

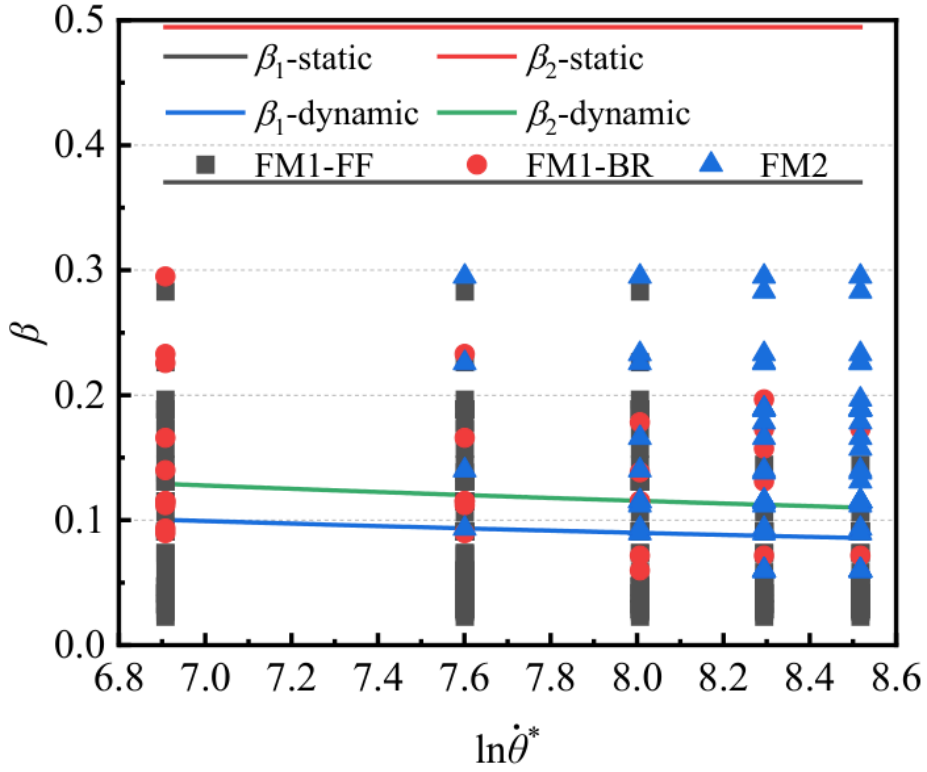
相对强度β

表征端板与螺栓
哪一组件更可能控制峰值

连接抗弯能力、抗拉能力与几何

β提供力学解释，速率刻画动力边界变化

动力模式边界向螺栓参与控制的区域迁移



保留静力4FM基础

两条边界分别进行速率敏感性修正。

迁移趋势

FM1-FF

→ FM1-BR / FM2

边界是主体判据，转换区域仍存在交叉与不确定性

分模式DIFM保留不同控制机制的速率差异

FM1-FF $\mathrm{DIFM} = 1 + 0.032 \ln \theta^* + 0.017\,\beta \ln \theta^*$

FM1-BR $\mathrm{DIFM} = 1 - 0.032 \ln \theta^* + 0.209\,\beta \ln \theta^*$

FM2 $\mathrm{DIFM} = 1 - 0.039 \ln \theta^* - 0.281\,\beta \ln \theta^*$

FM2下DIFM不必然大于1：动力峰值受更早出现的螺栓控制所限制

四步计算将动力机理转化为峰值抗弯承载力

静力基准 组件法或精细化模型求Mu,s

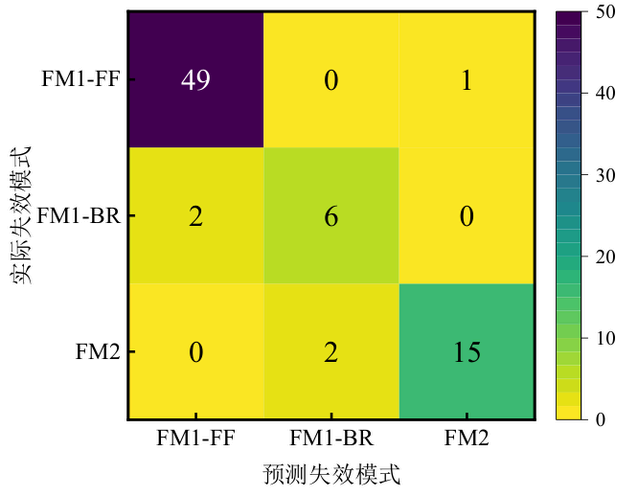
模式识别 输入β与无量纲速率，判断动力模式

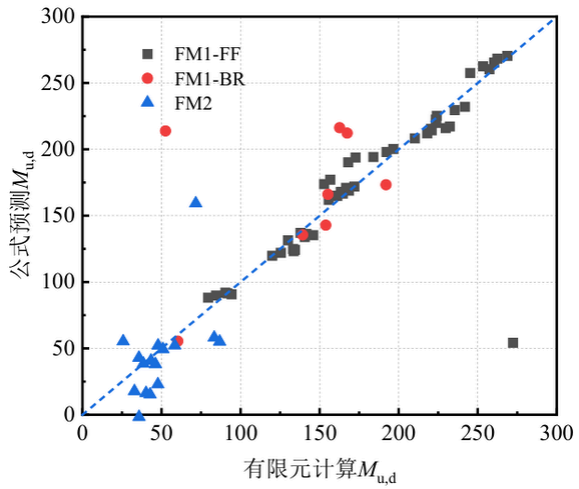
动力修正 选择相应模式的DIFM显式关系

计算结果 **$M_{u,d} = DIFM \times M_{u,s}$**

静力理论保留，动力修正按失效模式调用

独立节点验证支持模式识别与峰值预测





93.3%

动力失效模式识别准确率

$R^2 = 0.910$

完整方法Mu,d预测

15个未参与训练的节点，75组动力工况；误差主要集中在模式转换区域

公式适用范围明确，模式边界需谨慎使用

构造范围	端板厚5–16 mm；螺栓直径16–30 mm
材料与速率	螺栓强度约800–1200 MPa；角速度10–50 rad/s
未覆盖情况	有效FM3动力样本不足；复杂边界尚未验证

不能直接外推至数据库以外的极端构造与加载条件

形成“材料—试验—机理—计算”的连续成果链

材料描述　　SD-DIF与CD-LMVGM连接宏观试验和微观解释

节点证据　　统一条件试验与含惯性项的全过程响应识别

机制认识　　动态强化、局部损伤与剩余传力路径演化

工程计算　　静力4FM基础上的动力模式与分模式修正

成果价值在于跨尺度衔接，而非独立模型与数据的堆叠

后续研究将拓展材料、边界与外部验证

材料覆盖

螺栓、焊缝、热影响区

温度与非比例加载

多阶段损伤累积

节点覆盖

柱轴力、楼板组合

空间框架约束

多种冲击输入

方法验证

增加模式边界样本

完善FM3动力数据

独立动力试验验证

由基本节点走向复杂连接与整体框架抗冲击设计

动力承载的关键，
是强化与失效模式的竞争

材料率效应提供增益

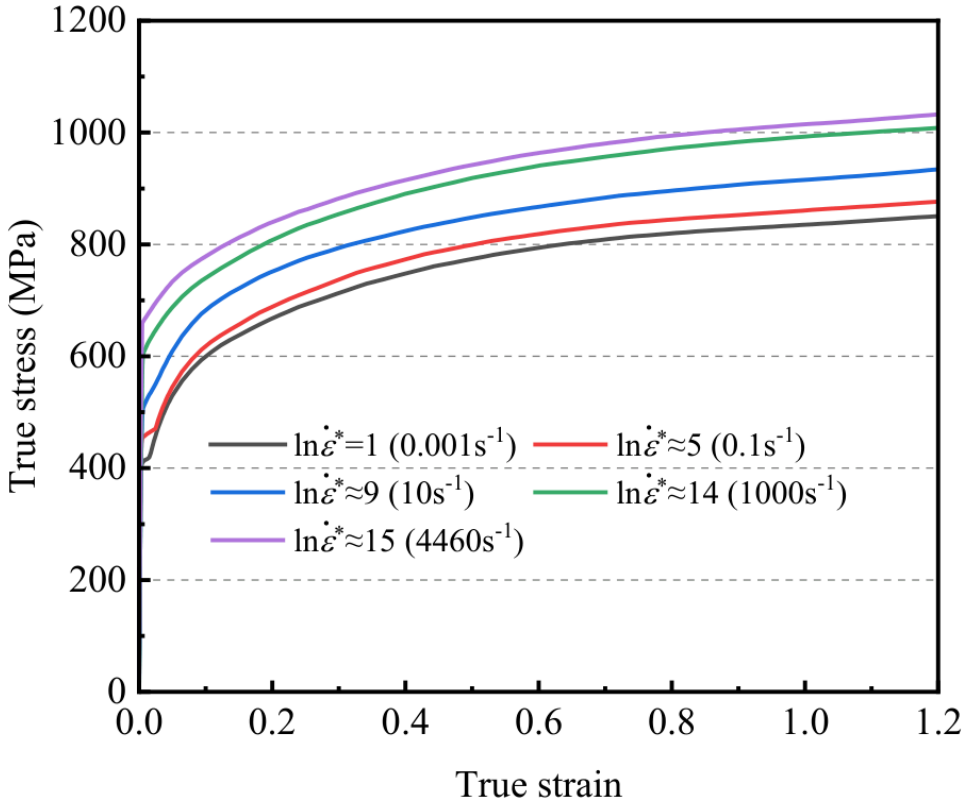
局部损伤与模式迁移约束增益

剩余传力路径决定后续响应

从材料耦合效应出发，建立节点动力响应与计算的联系。

恳请各位专家批评指正。

目标应变率与实际应变率分别用于设计和解释



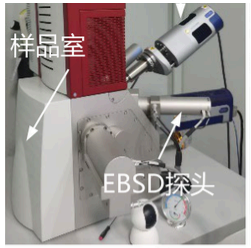
目标应变率

0.001、0.1、10、1000、5000 s^{-1}

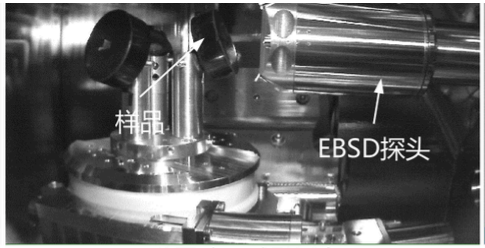
结果解释

单轴曲线以实际值标注，最高实测约4460 s^{-1}。

EBSD样品制备与表征路径



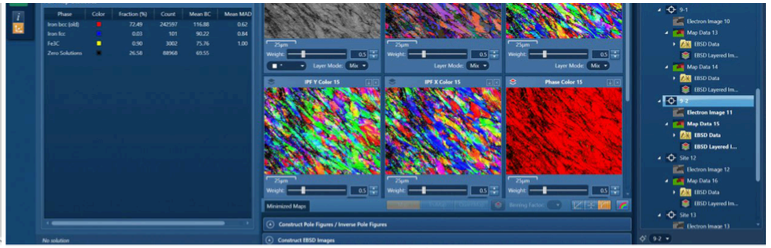
扫描电镜



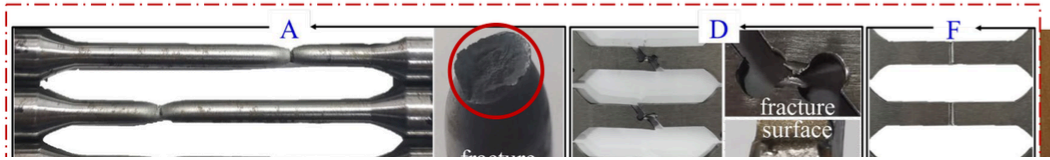
样品室内部构造

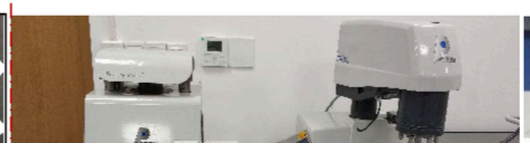


SEM扫描界面

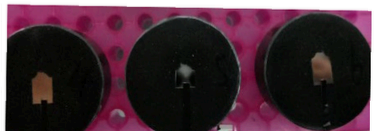

EBSD分析界面

- 样品制备：选样(A1/A3/A5/C1/C3/C5/E1/E3/E5)、切割(线切割)、镶嵌(Mecapress 3自动热镶嵌机及冷固性树脂)、研磨(Mecatech 334全自动金相磨抛机)、抛光(机械抛光；振动抛光，Vibrotech 300振动抛光机)



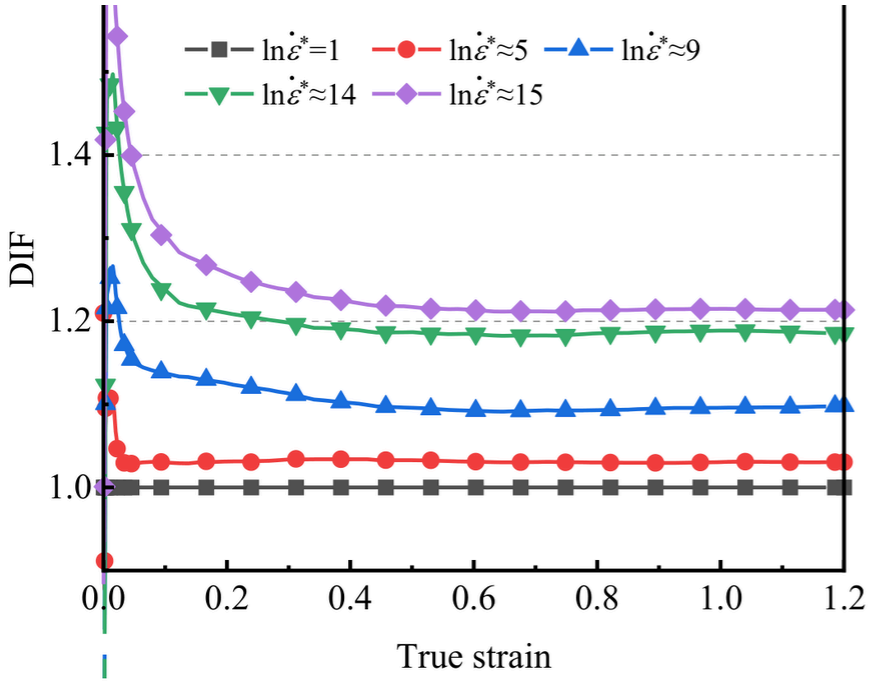




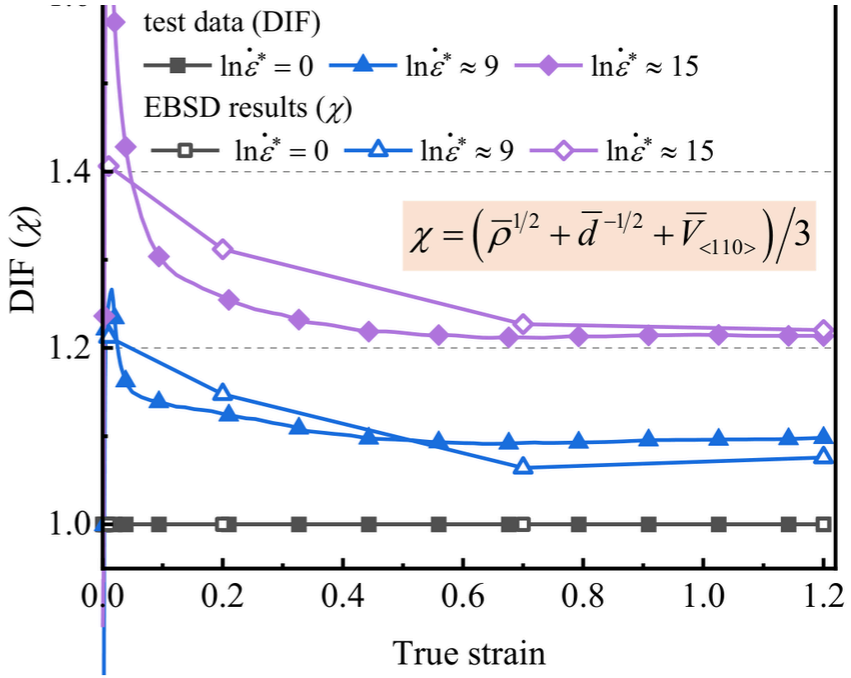


选样、切割、镶嵌、研磨与抛光；SEM与EBSD承担不同表征任务。

宏观DIF与微观指标χ的变化趋势相互印证



各应变率下的全过程DIF曲线



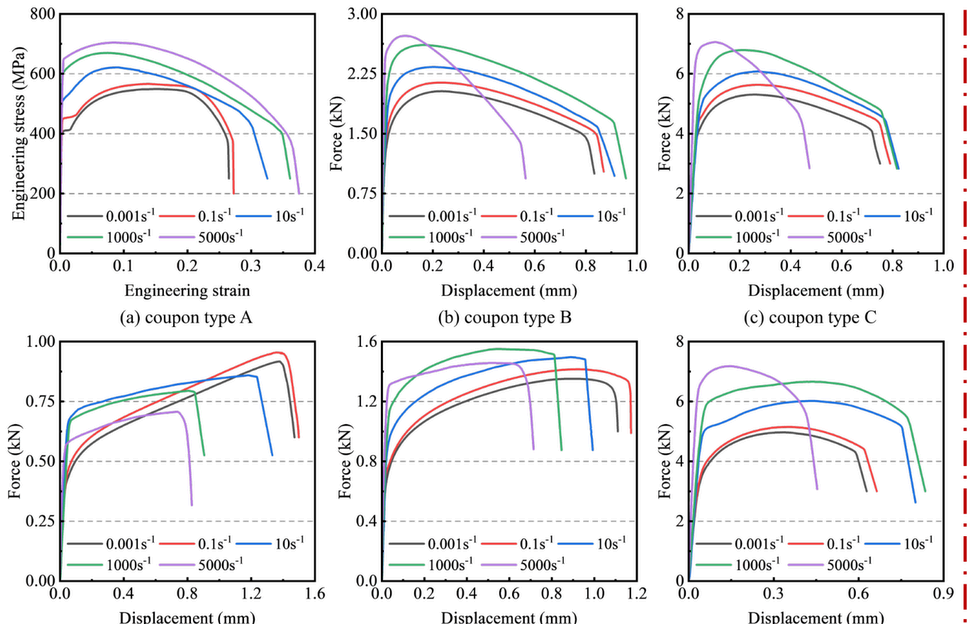
各应变率下的宏观DIF值和微观χ值

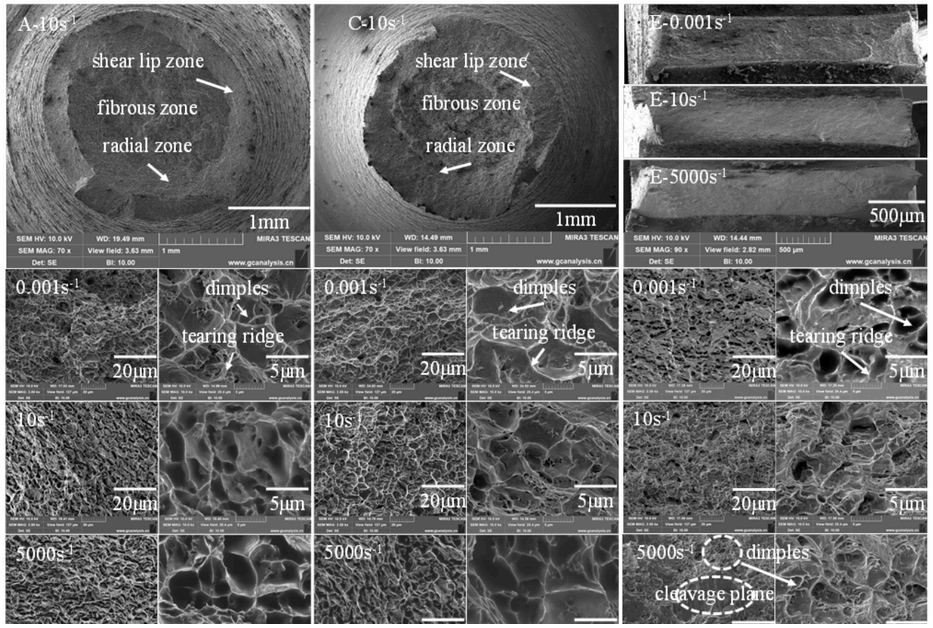
χ综合位错、晶粒与织构贡献，用于宏微观趋势对照。

不将微观指标等同为独立本构定律。

动态断裂响应与断口证据

- 典型应变率和应力状态组合下的失效模式：A、C：韧性断裂，延性增强；E：韧性断裂→韧脆混合断裂，延性变差

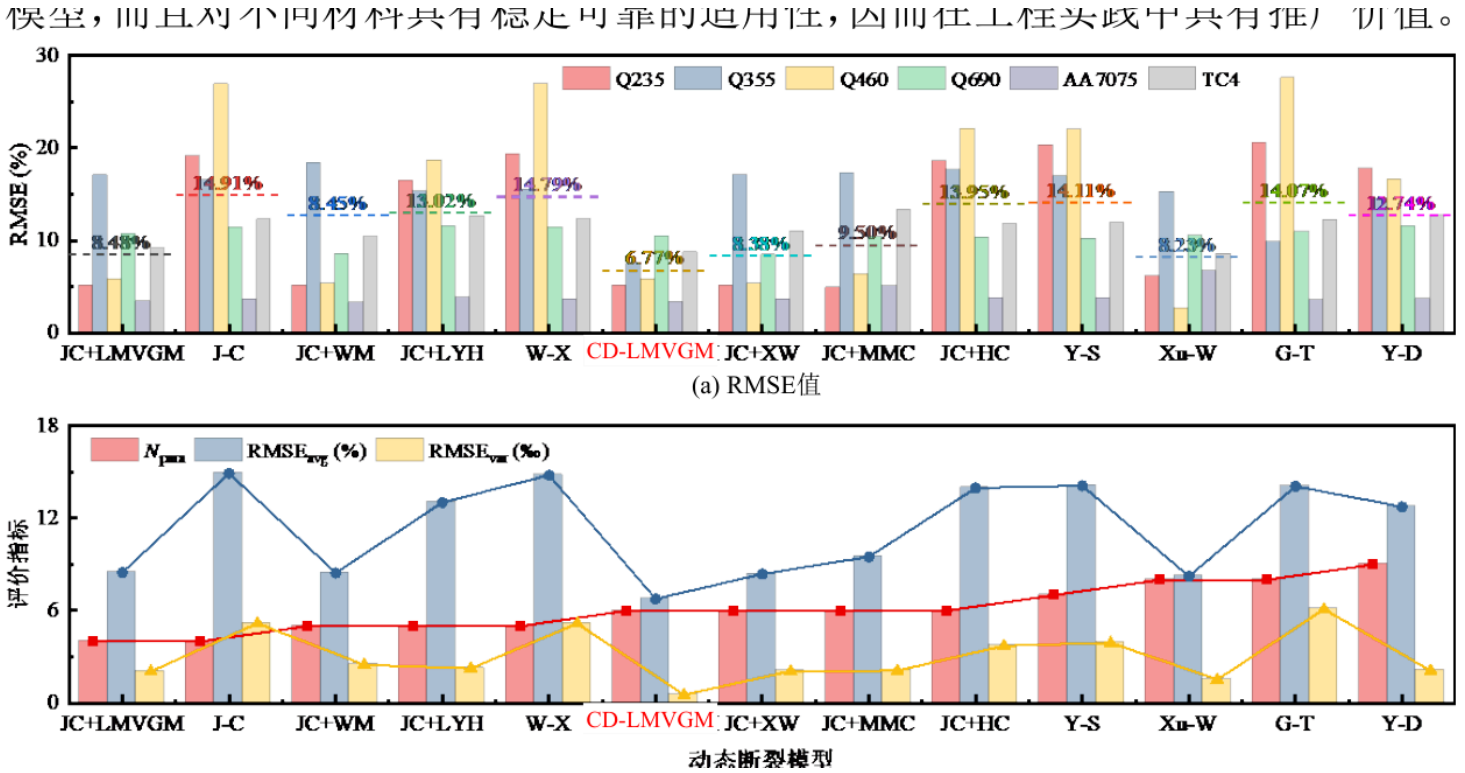




拉伸与剪切主导状态分别讨论；力学曲线与断口形貌互相补充。

载荷—位移与工程应力—应变不可混作同一纵轴。

CD-LMVGM跨材料比较与参数版本说明



论文当前版本

6个独立参数

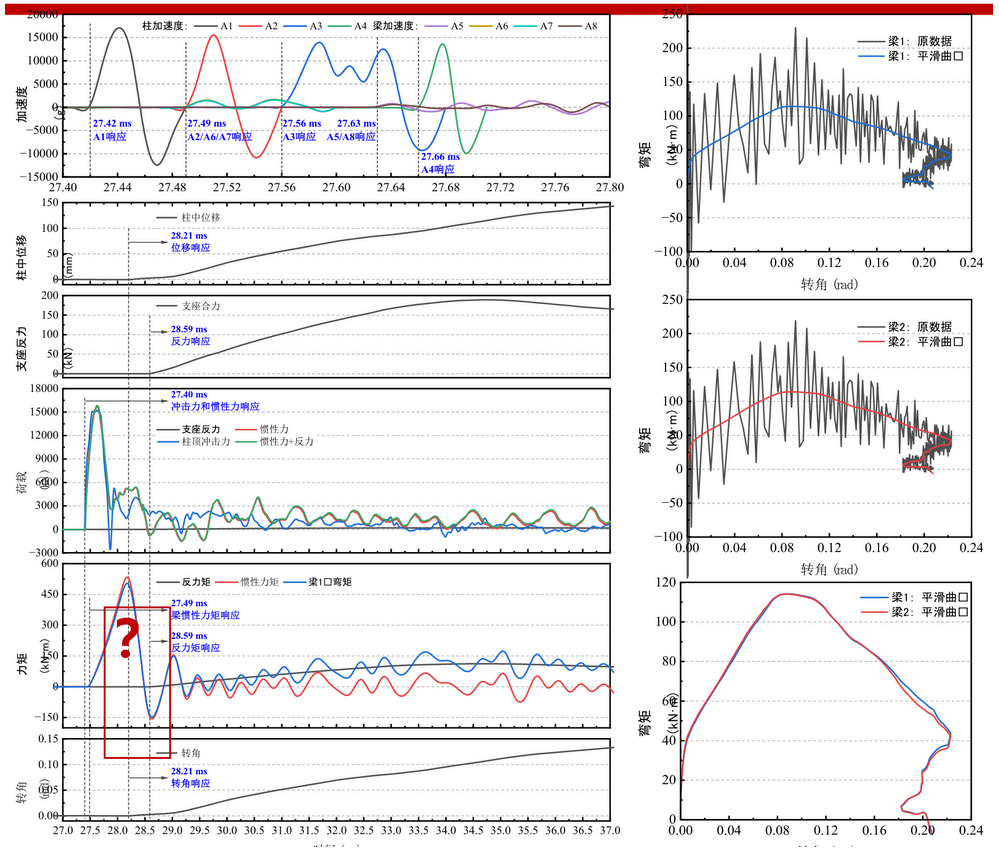
含η常数项

跨材料RMSE

均值为6.77%

5参数与7.31%的旧稿不沿用

端板节点：瞬态响应与内力恢复



时序对照

冲击力与惯性力

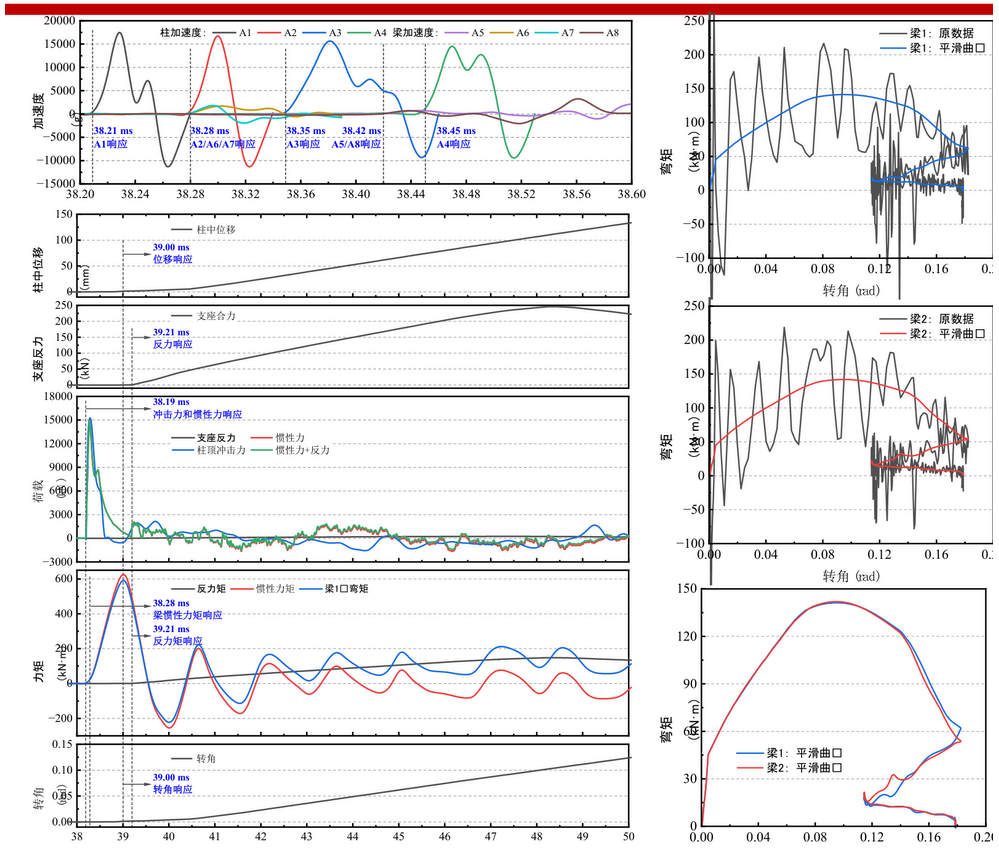
位移与支座反力

反力矩与惯性力矩

最终弯矩与转角

关注峰值所在阶段与识别方法

角钢节点：多源响应与损伤演化



多组件响应

界面滑移

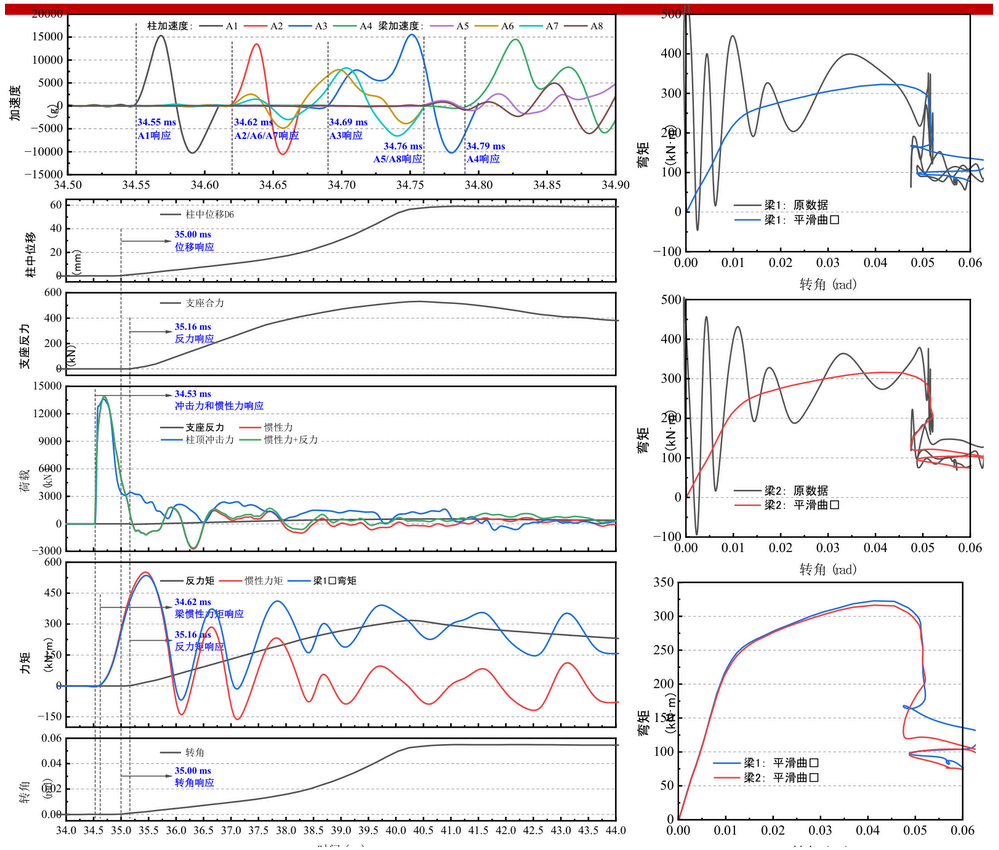
翼缘角钢弯曲

螺栓及孔边损伤

区分不同组件的作用，

解释峰后剩余传力。

栓焊节点：主次传力路径转换的响应证据



翼缘损伤之后

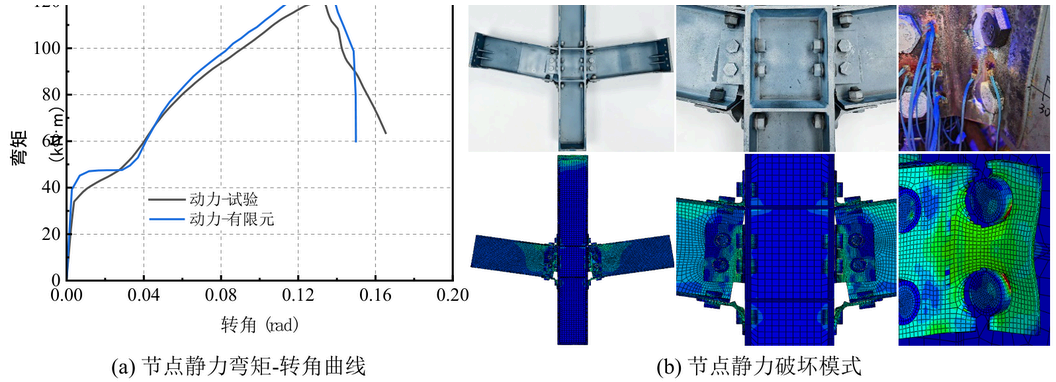
腹板连接参与剩余传力，

并继续发展损伤。

评价不仅看峰值，

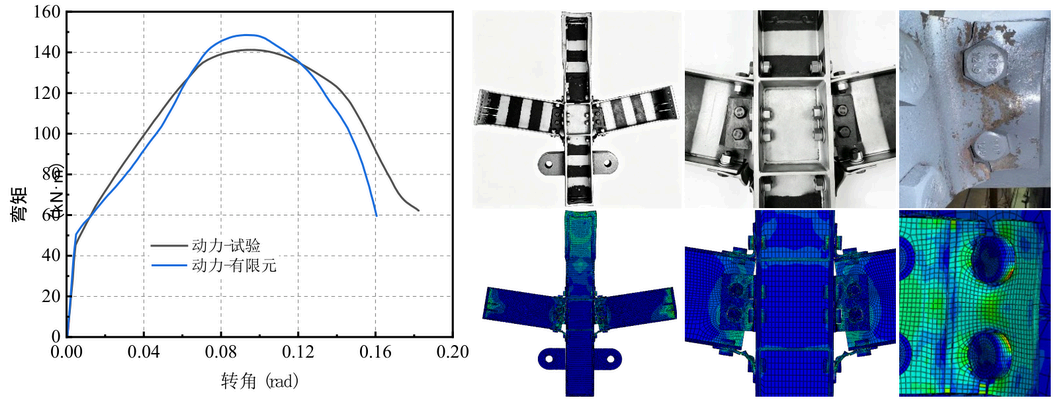
还看传力路径如何接替。

有限元验证：角钢节点



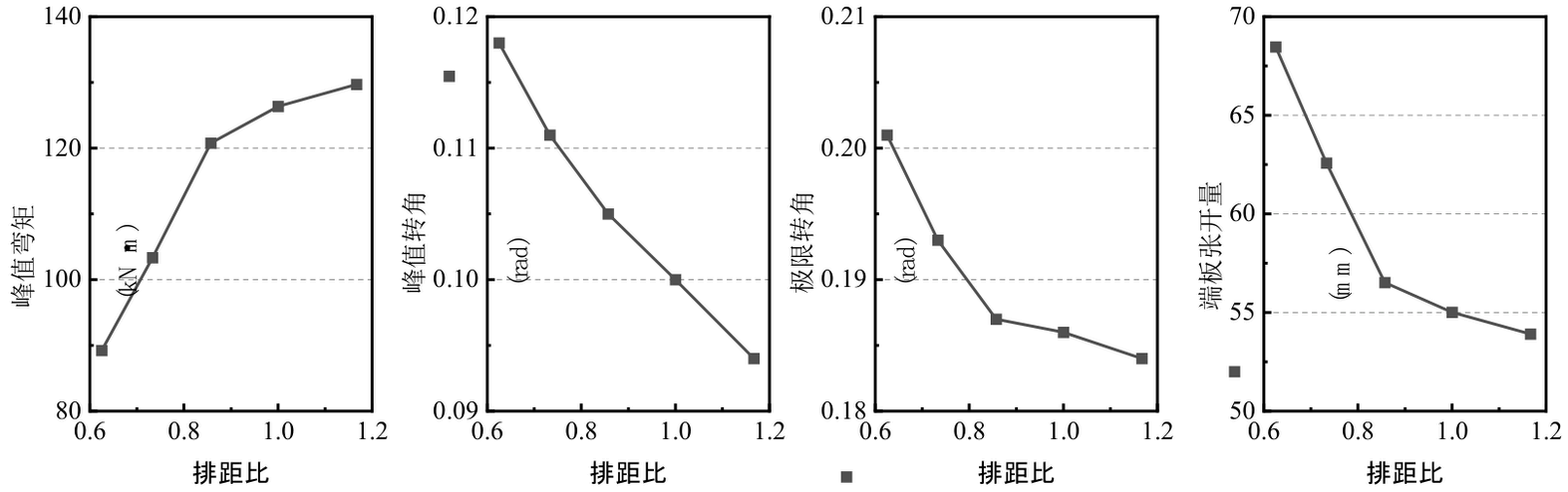
(a) 节点静力弯矩-转角曲线

(b) 节点静力破坏模式



对照弯矩—转角与主要破坏位置；峰后退化速度仍存在模拟误差。

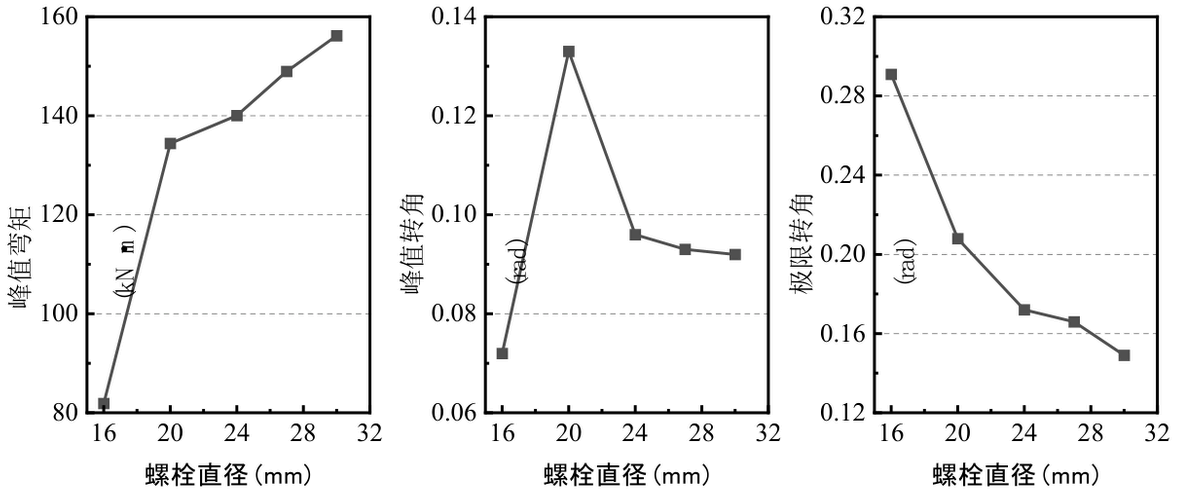
端板螺栓布置对抗力与变形的影响



几何关系改变组件相对强弱，并影响峰值与转角。

λ定义按论文统一；原稿图内符号按原始证据保留，使用前需对照。

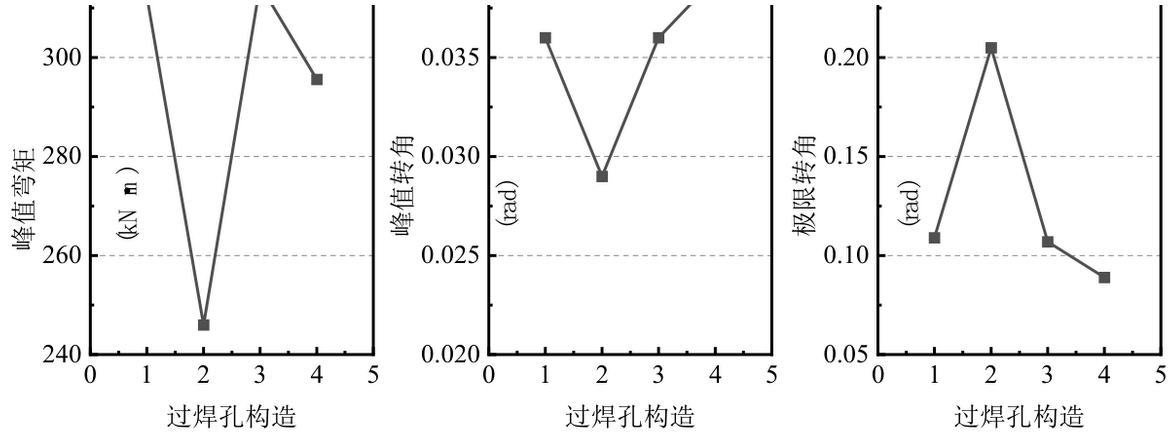
角钢螺栓直径改变薄弱组件与损伤路径



比较螺栓失效与角钢净截面损伤的转换。

构造变化同时影响峰值抗力、转角与损伤位置。

过焊孔构造改变翼缘有效截面与损伤发展



不设垫板时承载能力最差；FEMA过焊孔与标准过焊孔性能接近，扩大型过

标准、无垫板、FEMA及扩大型构造的对照。

比较结论仅适用于本文参数与边界，不能推广为通用构造优劣排序。